Bandomasis atsiskaitymas Nr. 1

Šeštadieniui · 60 min. · be konspekto

Taisyklės: nusistatyk laikmatį 60 minučių. Konspekto, atmintinės ir telefono nenaudok. Kiekvienam uždaviniui skirk apie 30 minučių. Jei įstrigai ilgiau nei 10 minučių, pereik prie kito uždavinio ir vėliau grįžk. Sprendimus atsiversk tik pasibaigus laikui.

1 uždavinys (diferencialinė lygtis)

Išspręskite Koši uždavinį

$$y'' - 4y' + 4y = (x+1)\,e^{2x}, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

2 uždavinys (reziduumai)

Apskaičiuokite integralą

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 2x + 5}\, dx.$$